

LetraMestre

Cronograma de Implementação por Fases

Roteiro prático para levar o projeto do estágio atual ao produto final público, organizado em 8 fases com prazos, entregáveis e dependências.

Documento de planejamento de execução

Versão 1.0 • Outubro de 2025

Público: equipe de produto, engenharia e gestão

Sumário

Sumário	3
1. Visão geral do cronograma	5
1.1 Resumo das fases	5
1.2 Dependências entre fases	5
2. Fase 0 — Fundação e preparação (Semanas 1-2)	6
2.1 Tarefas	6
2.2 Entregáveis (marco M0)	6
2.3 Critério de saída	6
3. Fase 1 — Contas de jogador (Semanas 3-6)	7
3.1 Tarefas	7
3.2 Entregáveis (marco M1)	7
3.3 Dependências e riscos	7
4. Fase 2 — Ranking e estatísticas (Semanas 7-10)	8
4.1 Tarefas	8
4.2 Entregáveis (marco M2)	8
4.3 Dependências e riscos	8
5. Fase 3 — Polimento de interface (Semanas 11-14)	9
5.1 Tarefas	9
5.2 Entregáveis (marco M3)	9
5.3 Dependências e riscos	9
6. Fase 4 — Modos de jogo adicionais (Semanas 15-20)	10
6.1 Tarefas	10
6.2 Entregáveis (marco M4)	10
6.3 Dependências e riscos	10
7. Fase 5 — Notificações e engajamento (Semanas 21-24)	11
7.1 Tarefas	11
7.2 Entregáveis (marco M5)	11
7.3 Dependências e riscos	11
8. Fase 6 — Internacionalização (Semanas 25-30)	12
8.1 Tarefas	12
8.2 Entregáveis (marco M6)	12
8.3 Dependências e riscos	12
9. Fase 7 — Escala de infraestrutura (contínuo)	13

9.1 Gatilhos por estágio	13
9.2 Tarefas por estágio	13
10. Linha do tempo consolidada	14
10.1 Marcos de validação	14
11. Recursos e equipe necessários	15
11.1 Estimativa de custo (referência)	15
12. Riscos e mitigações	15
13. Indicadores de acompanhamento	16
13.1 Indicadores de execução (por fase)	16
13.2 Indicadores de produto (pós-lançamento)	16
14. Próximos passos imediatos	16

1. Visão geral do cronograma

Este cronograma traduz em um plano de execução as recomendações do Relatório de Funcionalidades do LetraMestre. Ele está organizado em **oito fases sequenciais**, cada uma com objetivos claros, prazos estimados, entregáveis mensuráveis e dependências explícitas. A ideia não é prometer vagas, mas um roteiro que uma equipe pequena (2 a 4 pessoas) possa seguir semana a semana.

As fases foram pensadas para entregar valor o mais cedo possível: as primeiras fases trazem o que tem maior impacto na experiência do usuário (contas, ranking, polimento), enquanto as últimas preparam a plataforma para crescer em escala. Cada fase termina com um **marco de entrega** que pode ser demonstrado e validado.

Princípios do cronograma

1) Entregar valor a cada fase, não apenas ao final. 2) Validar com usuários reais entre fases. 3) Manter o jogo estável e testado em todos os pontos (a suíte de 218 testes deve continuar verde). 4) Não acumular dívida técnica — cada fase inclui tempo para refatoração e documentação.

1.1 Resumo das fases

Fase	Nome	Duração	Foco principal
0	Fundação e preparação	2 semanas	Ambiente de produção, build Android, métricas base
1	Contas de jogador	4 semanas	Registro, login social, perfil persistente
2	Ranking e estatísticas	4 semanas	Leaderboard global, stats pessoais, badges
3	Polimento de interface	4 semanas	Animações, sons, temas, usabilidade mobile
4	Modos de jogo adicionais	6 semanas	Melhor-de-três, torneios, tempo limite, desafios diários
5	Notificações e engajamento	4 semanas	Push, lembretes, conquistas avançadas
6	Internacionalização	6 semanas	Estrutura i18n, dicionários espanhol e inglês
7	Escala de infraestrutura	Contínuo	PostgreSQL, Redis, multi-instância, multi-região

O total das fases 0 a 6 soma aproximadamente **30 semanas (7 meses)** de trabalho focado. A fase 7 é contínua e é disparada pela demanda real de usuários, não por um prazo fixo. O cronograma assume uma equipe de 2 a 4 pessoas dedicadas; com uma pessoa só, multiplique os prazos por aproximadamente 2,5.

1.2 Dependências entre fases

Algumas fases dependem de anteriores. A fase 2 (ranking) depende da fase 1 (contas), pois sem contas não há como atribuir pontuação a um jogador persistente. A fase 5 (notificações) depende da fase 1 (contas) e beneficia da fase 4 (modos). A fase 6 (i18n) é relativamente independente e pode rodar em paralelo com as fases 4 e 5. A fase 7 (escala) é deflagrada por indicadores de carga, não por cronograma.

Paralelismo possível: as fases 3 (polimento) e 6 (i18n) podem ser feitas em paralelo com outras, se a equipe tiver pessoas com perfis diferentes (designer vs. desenvolvedor backend). Isso pode comprimir o cronograma total em 4 a 6 semanas.

2. Fase 0 — Fundação e preparação (Semanas 1-2)

Antes de começar a adicionar funcionalidades, é preciso garantir que a base esteja sólida para receber mudanças. Esta fase curta prepara o ambiente de produção, valida o build do aplicativo Android (que não pôde ser compilado no ambiente de auditoria) e estabelece as métricas de base para acompanhar a saúde do projeto.

2.1 Tarefas

#	Tarefa	Responsável	Esforço
0.1	Configurar ambiente de produção (servidor, domínio, TLS)	DevOps	2 dias
0.2	Definir e configurar secrets (AUTH_SECRET, INTERNAL_API_KEY, etc.)	DevOps	0,5 dia
0.3	Compilar e validar o build Android (./gradlew assembleDebug)	Mobile	2 dias
0.4	Configurar backup automático do banco SQLite	DevOps	0,5 dia
0.5	Estabelecer dashboard de monitoramento (endpoint /metrics já existe)	DevOps	1 dia
0.6	Definir processo de release (versionamento, changelog, tags)	Tech Lead	0,5 dia
0.7	Revisar e fechar débitos técnicos documentados no worklog	Tech Lead	2 dias

2.2 Entregáveis (marco M0)

- Ambiente de produção acessível por HTTPS, com backup e monitoramento ativos.
- Build Android compilando e instalável (validação do que não pôde ser feito na auditoria).
- Dashboard de métricas mostrando salas ativas, conexões e uso de memória.
- Processo de release documentado (como publicar uma nova versão).

2.3 Critério de saída

O ambiente de produção está rodando o código atual (commit mais recente do master), o backup está funcionando (testado com restore), o build Android compila sem erros, e o dashboard de métricas está acessível. Sem isso, não faz sentido avançar.

3. Fase 1 — Contas de jogador (Semanas 3-6)

Hoje o jogador entra apenas digitando um nome, sem login. Esta fase adiciona um sistema de contas para que cada jogador tenha um perfil persistente, com histórico de partidas e identidade verificável. A infraestrutura de autenticação já existe (bcrypt + JWT, usada pelo administrador), então o trabalho é principalmente de interface e fluxo de usuário.

3.1 Tarefas

#	Tarefa	Responsável	Esforço
1.1	Modelar e criar tabela PlayerAccount no banco (estender prisma/schema)	Backend	1 dia
1.2	Endpoint de registro (e-mail + senha, com validação)	Backend	2 dias
1.3	Endpoint de login (reaproveitar auth.ts existente)	Backend	1 dia
1.4	Login social com Google (OAuth2)	Backend	3 dias
1.5	Tela de registro/login (mobile-first, acessível)	Frontend	3 dias
1.6	Integrar conta ao fluxo de jogo (criar/entrar partida vincula à conta)	Frontend	2 dias
1.7	Tela de perfil (avatar, nome, estatísticas básicas)	Frontend	2 dias
1.8	Recuperação de senha (esqueci minha senha)	Backend+Frontend	2 dias
1.9	Testes: registro, login, recuperação, OAuth	QA	2 dias
1.10	Migrar jogadores anônimos existentes (se houver dados)	Backend	1 dia

3.2 Entregáveis (marco M1)

- Jogador pode se registrar com e-mail/senha ou login Google.
- Sessão persiste entre visitas (cookie HttpOnly, já implementado).
- Partidas criadas/jogadas ficam vinculadas à conta.
- Tela de perfil mostra nome, avatar e total de partidas.

3.3 Dependências e riscos

Dependência: Fase 0 concluída (ambiente de produção para testar OAuth). **Risco:** login social com Google exige configuração no Google Cloud Console e domínio verificado — comece esse processo cedo (pode levar dias). **Mitigação:** implementar primeiro o registro por e-mail/senha (mais simples) e lançar; adicionar Google na sequência.

4. Fase 2 — Ranking e estatísticas (Semanas 7-10)

Com contas de jogador, abre-se espaço para ranking global e estatísticas pessoais. O banco de dados já guarda todo o histórico de partidas e jogadas; esta fase constrói as consultas e as telas que apresentam esses dados de forma engajadora.

4.1 Tarefas

#	Tarefa	Responsável	Esforço
2.1	Consultas de ranking (top 100 por vitórias, por pontuação média)	Backend	2 dias
2.2	Endpoint /api/leaderboard com cache (Redis ou in-memory)	Backend	1 dia
2.3	Tela de ranking global (com paginação e busca de jogador)	Frontend	3 dias
2.4	Estatísticas pessoais (vitórias, partidas, taxa de vitória, melhor jogada)	Backend	2 dias
2.5	Tela de perfil expandida (gráficos de evolução)	Frontend	3 dias
2.6	Sistema de conquistas/badges (primeira vitória, primeiro bingo, 10 partidas)	Backend	3 dias
2.7	Notificação de conquista (toast na tela)	Frontend	1 dia
2.8	Índices no banco para acelerar consultas de ranking	Backend	1 dia
2.9	Testes de performance (ranking com 10.000 jogadores simulados)	QA	2 dias

4.2 Entregáveis (marco M2)

- Ranking global visível a qualquer visitante (top 100).
- Jogador logado vê suas estatísticas pessoais e evolução.
- Sistema de conquistas notifica ao desbloquear (ex: 'Primeira vitória!').
- Consultas de ranking respondem em menos de 200ms mesmo com 10k jogadores.

4.3 Dependências e riscos

Dependência: Fase 1 (contas) — sem contas não há ranking. **Risco:** consultas de ranking podem ficar lentas conforme o número de jogadores cresce. **Mitigação:** adicionar índices (tarefa 2.8) e cache (tarefa 2.2) desde o início; a tarefa 2.9 valida a performance antes de seguir.

5. Fase 3 — Polimento de interface (Semanas 11-14)

A interface atual é funcional e responsiva, mas há espaço para deixá-la mais agradável e fluida. Esta fase foca na experiência sensorial: animações, sons, temas e ajustes de usabilidade. O objetivo é elevar a percepção de qualidade do produto.

5.1 Tarefas

#	Tarefa	Responsável	Esforço
3.1	Animações de colocação de peças (framer-motion)	Frontend	2 dias
3.2	Animação de pontuação (números subindo)	Frontend	1 dia
3.3	Animação de vitória (confete, destaque do vencedor)	Frontend	2 dias
3.4	Sons do jogo (colocar peça, confirmar, vencer, chat)	Frontend	3 dias
3.5	Controle de volume e mute (persistente)	Frontend	1 dia
3.6	Tema claro/escuro (toggle, persistente)	Frontend	3 dias
3.7	Ajustes de usabilidade em telas pequenas (board scroll, pinch-zoom)	Frontend	2 dias
3.8	Skeleton loading nas telas de carregamento	Frontend	1 dia
3.9	Estados vazios e de erro mais amigáveis	Frontend	2 dias
3.10	Testes de acessibilidade (NVDA, TalkBack)	QA	2 dias

5.2 Entregáveis (marco M3)

- Peças têm animação suave ao serem colocadas e removidas.
- Sons de jogo com controle de volume (mute por padrão em mobile).
- Tema claro/escuro persistente entre visitas.
- Tabuleiro utilizável em telas pequenas (celulares antigos).
- Estados de carregamento, erro e vazio polidos.

5.3 Dependências e riscos

Dependência: nenhuma obrigatória — pode rodar em paralelo com fases 1 e 2 se houver um designer dedicado. **Risco:** sons e animações podem impactar performance em dispositivos antigos. **Mitigação:** testar em dispositivos de gama baixa; permitir desativar animações (acessibilidade).

6. Fase 4 — Modos de jogo adicionais (Semanas 15-20)

O jogo atual é o modo clássico (partida única, pontuação). Esta fase adiciona variedade para reter jogadores e dar motivos para voltar. Cada modo é independente e pode ser lançado separadamente, permitindo validar interesse antes de investir mais.

6.1 Tarefas

#	Tarefa	Responsável	Esforço
4.1	Modo 'melhor de três' (série de partidas, vence quem ganhar 2)	Backend+Frontend	4 dias
4.2	Modo com tempo limite por jogada (timer configurável)	Backend+Frontend	3 dias
4.3	Estrutura de torneios (chaveamento, bracket)	Backend	5 dias
4.4	Tela de torneio (visualização do bracket, próximos jogos)	Frontend	4 dias
4.5	Desafio diário (mesma palavra-prompt para todos no mesmo dia)	Backend	3 dias
4.6	Tela de desafio diário (ranking do dia, comparação)	Frontend	3 dias
4.7	Modo solo contra IA (nível fácil: jogadas aleatórias válidas)	Backend	5 dias
4.8	IA nível médio (heurística simples: maximiza pontos da jogada)	Backend	4 dias
4.9	Seleção de modo na tela inicial	Frontend	1 dia
4.10	Testes de cada modo (regras, pontuação, fim de jogo)	QA	3 dias

6.2 Entregáveis (marco M4)

- Jogador pode escolher entre: clássico, melhor-de-três, com tempo, desafio diário, solo vs IA.
- Torneios podem ser criados (manualmente pelo admin, inicialmente).
- Desafio diário engaja jogadores a voltarem todo dia.
- Modo solo permite jogar sem depender de outros (onboarding de novos jogadores).

6.3 Dependências e riscos

Dependência: Fase 1 (contas) para vincular modos ao jogador. **Risco:** escopo grande (6 semanas) — pode ser difícil entregar tudo de uma vez. **Mitigação:** lançar cada modo incrementalmente: primeiro melhor-de-três (mais simples), depois tempo limite, depois desafio diário, depois IA. Validar adoção antes de seguir.

7. Fase 5 — Notificações e engajamento (Semanas 21-24)

Para reter jogadores e reativar inativos, esta fase adiciona notificações push e mecânicas de engajamento. É a fase que transforma o jogo de 'usado quando lembram' para 'usado regularmente'.

7.1 Tarefas

#	Tarefa	Responsável	Esforço
5.1	Configurar service worker para push notifications (VAPID keys)	Backend	2 dias
5.2	Endpoint de inscrição/cancelamento de push (por dispositivo)	Backend	2 dias
5.3	Notificação 'é a sua vez' (quando a partida avança para o jogador)	Backend	2 dias
5.4	Notificação 'convite recebido' (quando alguém entra na sala)	Backend	1 dia
5.5	Lembrete diário (opcional, configurável pelo jogador)	Backend	2 dias
5.6	Conquistas avançadas (50 vitórias, 100 bingos, 1000 partidas)	Backend	2 dias
5.7	Tela de configuração de notificações (opt-in granular)	Frontend	2 dias
5.8	Push de desafio diário ('Nova palavra disponível!')	Backend	1 dia
5.9	Testes de push (diferentes navegadores, opt-out respeitado)	QA	2 dias

7.2 Entregáveis (marco M5)

- Jogador recebe push quando é a sua vez (se optou em receber).
- Convites de partida geram notificação.
- Lembretes diários configuráveis reativam jogadores inativos.
- Sistema de conquistas avançadas dá metas de longo prazo.

7.3 Dependências e riscos

Dependência: Fase 1 (contas, para saber quem notificar) e Fase 4 (modos, especialmente desafio diário). **Risco:** notificações excessivas causam cancelamento (opt-out). **Mitigação:** opt-in granular (o jogador escolhe exatamente o que recebe); limite de $\square\square$ (máx. 1 lembrete/dia); respeitar preferências rigorosamente.

8. Fase 6 — Internacionalização (Semanas 25-30)

O jogo é hoje somente em português brasileiro. Esta fase prepara a estrutura para múltiplos idiomas e adiciona os dois primeiros: espanhol e inglês. Cada idioma exige também um dicionário específico, pois as palavras válidas mudam.

8.1 Tarefas

#	Tarefa	Responsável	Esforço
6.1	Instalar e configurar next-intl (já é dependência, estava morta)	Backend	1 dia
6.2	Extrair todas as strings hardcoded para arquivos de tradução	Frontend	4 dias
6.3	Detecção de locale (Accept-Language + cookie + URL)	Backend	2 dias
6.4	Seletor de idioma na interface (persistente)	Frontend	1 dia
6.5	Tradução para espanhol (strings + README + docs)	Tradutor	3 dias
6.6	Tradução para inglês (strings + README + docs)	Tradutor	3 dias
6.7	Dicionário espanhol (palavras válidas, normalização de acentos)	Especialista	4 dias
6.8	Dicionário inglês (palavras válidas)	Especialista	4 dias
6.9	Distribuição de peças por idioma (W e K no inglês, Ñ no espanhol)	Backend	2 dias
6.10	Testes de cada idioma (jogada completa, dicionário, UI)	QA	3 dias

8.2 Entregáveis (marco M6)

- Jogo disponível em português, espanhol e inglês.
- Idioma detectado automaticamente, com seletor manual.
- Dicionários específicos por idioma (com distribuição de peças ajustada).
- Estrutura pronta para adicionar novos idiomas sem retrabalho.

8.3 Dependências e riscos

Dependência: nenhuma obrigatória — pode rodar em paralelo com fases 4 e 5. **Risco:** tradução e dicionários exigem especialistas (não é trabalho de desenvolvedor). **Mitigação:** contratar tradutor e consultor de idioma; começar pela estrutura técnica (tarefas 6.1-6.4) enquanto as traduções são feitas; validar dicionários com jogadores nativos antes de publicar.

9. Fase 7 — Escala de infraestrutura (contínuo)

Esta fase não tem prazo fixo: ela é disparada por **indicadores de carga**, não por calendário. Quando o número de jogadores simultâneos se aproxima do limite do estágio atual, a fase correspondente é ativada. O relatório de funcionalidades detalha 4 estágios de escala; aqui os traduzimos em tarefas acionáveis.

9.1 Gatilhos por estágio

Estágio	Gatilho (indicador)	Ação imediata
Atual → 1	Mais de 30 jogadores simultâneos recorrentes	Migrar SQLite → PostgreSQL
1 → 2	Mais de 400 jogadores simultâneos	Externalizar salas para Redis + multi-instância
2 → 3	Mais de 4.000 simultâneos ou latência > 300ms	Deploy multi-região + réplicas de leitura
3 → 4	Mais de 40.000 simultâneos	Kubernetes + sharding + CDN

9.2 Tarefas por estágio

Estágio 1 — Migrar para PostgreSQL (quando ativado)

- Provisionar instância PostgreSQL gerenciada (Amazon RDS ou equivalente).
- Atualizar DATABASE_URL e ajustar schema (já compatível via Prisma).
- Migrar dados existentes do SQLite (script de migração).
- Configurar backup automático com retenção de 30 dias.
- Separar servidor web e servidor de jogo em máquinas virtuais distintas.

Estágio 2 — Redis + multi-instância (quando ativado)

- Externalizar o estado das salas (gameRooms Map) para Redis.
- Configurar @socket.io/redis-adapter (código já preparado, função maybeAttachRedis).
- Subir 2+ instâncias do servidor de jogo, com balanceador de carga na frente.
- Adicionar cache Redis para consultas frequentes (ranking, lista de palavras).
- Implementar sistema de filas (BullMQ) para notificações e tarefas assíncronas.

Estágio 3 — Multi-região (quando ativado)

- Provisionar infraestrutura em 2 regiões (ex: São Paulo + Virginia).
- Configurar DNS geográfico (Cloudflare ou Route 53).
- Réplicas de leitura do banco em cada região; escrita coordenada na primária.
- Redis distribuído (Redis Cluster) com consistência eventual.
- Monitoramento avançado (Prometheus + Grafana) com alertas automáticos.
- Contratar equipe de operações (SRE) com plantão.

Estágio 4 — Escala massiva (quando ativado)

- Migrar para Kubernetes com autoescala baseada em carga.
- Particionar banco de dados (sharding) por jogador ou região.
- Service mesh (Istio/Linkerd) para comunicação segura entre serviços.
- CDN (Cloudflare/Akamai) para arquivos estáticos globalmente.
- Observabilidade completa (logs distribuídos, tracing distribuído).

10. Linha do tempo consolidada

A tabela a seguir mostra todas as fases em uma visão única, com semana de início, semana de fim e o marco de entrega. Assumindo início na semana 1:

Fase	Início	Fim	Duração	Marco de entrega
0 — Fundação	Sem 1	Sem 2	2 sem	M0: Ambiente de produção pronto
1 — Contas	Sem 3	Sem 6	4 sem	M1: Login funcional + perfis
2 — Ranking	Sem 7	Sem 10	4 sem	M2: Leaderboard + estatísticas
3 — Polimento*	Sem 11	Sem 14	4 sem	M3: Interface polida (sons, temas)
4 — Modos de jogo	Sem 15	Sem 20	6 sem	M4: 5 modos jogáveis
5 — Notificações	Sem 21	Sem 24	4 sem	M5: Push + conquistas avançadas
6 — i18n*	Sem 25	Sem 30	6 sem	M6: 3 idiomas (pt, es, en)
7 — Escala	Contínuo	—	—	Por gatilho de carga

* As fases 3 e 6 podem ser paralelizadas com outras (se houver equipe dedicada), comprimindo o cronograma total em até 6 semanas.

10.1 Marcos de validação

Ao final de cada fase, há um marco (M0 a M6) que serve como ponto de validação com usuários reais ou stakeholders. Recomenda-se uma **semana de buffer** entre fases para corrigir bugs encontrados em validação, atualizar documentação e preparar a fase seguinte. Com buffers, o cronograma total fica aproximadamente 36 semanas (8,5 meses).

Recomendação de validação

Após M1 (contas), faça um beta fechado com 20-50 jogadores. Após M3 (polimento), abra para 200-500. Após M4 (modos), considere o lançamento público. Essa progressão permite detectar problemas cedo, quando ainda são baratos de corrigir.

11. Recursos e equipe necessários

O cronograma assume uma equipe enxuta mas dedicada. Os papéis podem ser combinados em equipes menores, mas isso alonga os prazos.

Papel	Responsabilidades	Fases envolvidas	Carga
Tech Lead / Full-stack	Decisões técnicas, backend, code review	0-6	Integral
Frontend Dev	Interface, animações, acessibilidade	1-6	Integral
DevOps	Infra, deploy, monitoramento, escala	0, 7	Parcial (50%)
Designer UX/UI	Telas, fluxos, polimento visual	1, 3, 4	Parcial (50%)
QA	Testes manuais e automatizados, validação	1-6	Parcial (50%)
Tradutor (es/en)	Tradução de strings e docs	6	Pontual
Especialista em idiomas	Dicionários es/en, validação	6	Pontual
SRE (quando escalar)	Operações 24/7, plantão	7 estágio 3+	Integral

11.1 Estimativa de custo (referência)

Para uma equipe mínima de 3 pessoas (Tech Lead, Frontend, meio DevOps/QA) trabalhando no cronograma de 30 semanas, o custo de pessoal é o principal. Infraestrutura é baixa nas fases iniciais (cerca de US\$ 30-50/mês para um servidor) e cresce conforme a escala. Tradutores e especialistas de idioma (fase 6) são pontuais e podem ser freelancers (US\$ 500-1500 por idioma).

A estimativa acima é referencial e varia conforme região, senioridade e modelo de contratação (CLT, PJ, freelance). Use como ordem de grandeza, não como orçamento formal.

12. Riscos e mitigações

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Build Android não compila (não validado na auditoria)	Média	Alto	Fase 0 valida isso primeiro; se quebrado, dedicar 1 semana extra antes de seguir.
Login social (Google) demora a aprovar	Média	Médio	Começar processo no Google Cloud na semana 1; ter e-mail/senha como fallback.
Performance do ranking cai com muitos jogadores	Baixa	Médio	Índices + cache desde a fase 2; teste de carga com 10k jogadores simulados.
Tradutores/dicionários atrasam a fase 6	Alta	Médio	Contratar com 4 semanas de antecedência; estrutura técnica independe das traduções.
Escopo da fase 4 (modos) é grande demais	Média	Médio	Lançar modos incrementalmente; validar adoção de cada um antes do próximo.
Notificações geram opt-out em massa	Média	Médio	Opt-in granular; limite de ☐ ; respeitar preferências rigorosamente.
Demanda cresce mais rápido que a fase 7 aguenta	Baixa	Alto	Monitorar gatilhos semanalmente; ter playbook de escala pronto (fase 7 documentada).

13. Indicadores de acompanhamento

Para saber se o cronograma está saudável e se o produto está pronto para avançar de fase, acompanhe estes indicadores semanalmente:

13.1 Indicadores de execução (por fase)

Indicador	Meta	Como medir
Testes automatizados passando	100% (218+)	CI verde a cada commit
Cobertura de testes	≥ 70%	vitest --coverage no CI
Bugs críticos abertos	0	GitHub Issues, label 'critical'
Build de produção	Sucesso	CI job 'build:ci' verde
Latência média das jogadas	< 200ms	Endpoint /metrics + logs
Uptime do servidor	≥ 99,5%	Monitoramento externo (UptimeRobot)

13.2 Indicadores de produto (pós-lançamento)

Indicador	Meta	Quando medir
Jogadores ativos diários (DAU)	Crescer 10% / mês	Após M1
Retenção D7 (volta após 7 dias)	≥ 30%	Após M1
Retenção D30	≥ 15%	Após M3
Partidas completas / dia	Crescer com DAU	Após M1
Taxa de conclusão de partidas	≥ 70%	Contínuo
Notas média dos jogadores (feedback)	≥ 4/5	Após M3
Conversão anônimo → registrado	≥ 40%	Após M1

Regra de ouro

Se dois indicadores de execução estiverem vermelhos por duas semanas seguidas, PARE a fase atual e corrija antes de seguir. Acumular dívida técnica quebra cronogramas mais do que qualquer outra coisa.

14. Próximos passos imediatos

Para começar a executar este cronograma, as seguintes ações devem ser tomadas nesta semana, antes mesmo do início formal da Fase 0:

- 1 **Revisar e aprovar** este cronograma com a equipe e stakeholders.
- 2 **Montar a equipe** (confirmar quem são Tech Lead, Frontend, DevOps, QA).
- 3 **Reservar orçamento** para as fases 0-2 (as mais críticas para o lançamento).
- 4 **Iniciar o processo de verificação de domínio no Google Cloud** (para OAuth, fase 1).
- 5 **Agendar a validação do build Android** (fase 0.3) com quem tem Android Studio.
- 6 **Criar o repositório de issues** (se não existir) e cadastrar as tarefas da Fase 0.

7 Definir a data de início da Fase 0 (idealmente, segunda-feira após a aprovação).

“Um plano é apenas a intenção; a execução é a realidade.” — Comece pela Fase 0 nesta semana. Cada dia de atraso no início empurra todo o cronograma.